CARRINHO DE PIPOCA
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Álgebra	**Ano**	8º Ano
Objeto do Conhecimento	Sistema de equações polinomiais de 1º grau		
Habilidades BNCC	• (EF08MA08) Resolver e elaborar problemas relacionados ao seu contexto próximo, que possam ser representados por sistemas de equações de 1º grau com duas incógnitas e interpretá-los, utilizando, inclusive, o plano cartesiano como recurso.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante), calculadora (1 por grupo).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

A atividade "Carrinho de pipoca" aborda uma situação de sistema de equações do 1º grau. Nessa atividade, um pipoqueiro vende saquinhos de pipoca salgada e doce por R$ 8 e R$ 12, respectivamente. Num primeiro momento, o problema solicita que os estudantes reflitam sobre a relação entre a quantidade de saquinhos de pipoca vendidos e o montante que o pipoqueiro pode ganhar com as suas vendas. O objetivo é que os estudantes percebam que existem diferentes quantidades possíveis de saquinhos de pipoca salgada e doce que o pipoqueiro pode vender, resultando em diferentes valores arrecadados com as vendas. Em seguida, o problema pergunta quanto o pipoqueiro recebeu pelas vendas, sabendo que foram vendidos 65 saquinhos de pipoca. Esperamos, com essa pergunta, que os estudantes percebam que dependendo da quantidade de pipoca doce e salgada vendida, o pipoqueiro pode ter arrecadado diferentes valores com a venda dos

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.17***

65 saquinhos. Na última parte do problema, os estudantes deverão encontrar quantos saquinhos de pipoca salgada e doce foram vendidos, sabendo que o montante arrecadado com os 65 saquinhos foi de R$700. É nesse momento que a ideia sobre os sistemas de equação aparece, uma vez que temos duas relações que precisam ser satisfeitas simultaneamente.

Pretendemos, com essa estrutura, fazer com que os estudantes se concentrem nas relações entre as grandezas envolvidas: quantidades vendidas e valor correspondente arrecadado. Entendemos que existem diferentes formas de abordar e resolver esse problema, sem necessariamente depender de um procedimento específico. Para isso, antes desta aula, é interessante que os estudantes já tenham trabalhado com problemas que podem ser representados por equações do 1º grau com duas incógnitas.

Para iniciar a aula, sugerimos que você apresente uma situação que instigue os estudantes a pensarem nas relações entre quantidades. Por exemplo, você pode dizer aos estudantes que você foi ao supermercado e gastou R$ 30 reais, questionando que perguntas eles poderiam fazer a respeito dessa situação. Provavelmente vão querer saber qual supermercado era, o que você comprou, quanto de cada coisa foi comprada etc. Acrescente a informação de que você comprou arroz e macarrão. Novamente, questione os estudantes sobre perguntas que eles poderiam fazer com essa nova informação. Em seguida, acrescente que você pagou R$ 6 pelo pacote de 1 kg de arroz e R$ 3 pelo pacote de 500g de macarrão. Quanto você comprou de cada coisa? Entendemos que essa discussão inicial irá instigar os estudantes a pensarem nas relações entre as quantidades e o valor pago, preparando-os intelectualmente para a atividade.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo não sabe como encontrar a quantidade de saquinhos de pipoca doce e salgada para resolver o problema.	• Vamos escolher uma quantidade de saquinhos de pipoca doce e salgada que o pipoqueiro vendeu (lembrando que elas devem somar 65 saquinhos). Esse valor é maior ou menor que R$ 700? Como podemos mudar as quantidades para aumentar (ou diminuir) o valor arrecadado e nos aproximarmos dos R$ 700? • Será que conseguimos representar essas informações usando uma tabela, as equações ou um gráfico?

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.18***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Ao final da aula, sugerimos que você faça uma sistematização, destacando o fato de que na última pergunta do problema há duas equações que devem ser resolvidas simultaneamente, isto é, que precisamos encontrar os valores que tornem as duas afirmativas verdadeiras ao mesmo tempo. Uma forma de proceder a isso é montando duas tabelas, caso nenhum grupo tenha apresentado essa solução durante o compartilhamento: uma para as quantidades de saquinhos de pipoca salgada, doce e total vendidas, e outra para os valores arrecadados com os saquinhos de pipoca salgada, doce e total. Outra forma de proceder a isso é ilustrando essas duas relações por meio da construção de duas retas no mesmo plano cartesiano, em que o ponto de intersecção das retas representa a solução para o problema.

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir possíveis resoluções para o problema.

Solução 1: utilizando tabelas

Nessa solução, os grupos elaboram uma tabela e vão testando valores para a quantidade de saquinhos de pipoca salgada e doce que foram vendidos, até obterem R$ 700. A solução encontrada é a que o pipoqueiro vendeu 20 saquinhos de pipoca salgada e 45 saquinhos de pipoca doce.

Exemplo de tabela para a sistematização

Qntd. salgada	Qntd. doce	Qntd. total	R$ salgada (R$ 8 cada)	R$ doce (R$ 12 cada)	R$ total
18	47	65✔	18 x 8 = 144	47 x 12 = 564	144 + 564 = 708❌
19	46	65 ✔	19 x 8 = 152	46 x 12 = 552	152 + 552 = 704❌
20	45	65 ✔	20 x 8 = 160	45 x 12 = 540	160 + 540 = 700 ✔
21	44	65 ✔	21 x 8 = 168	44 x 12 = 528	168 + 528 = 696❌
22	43	65 ✔	22 x 8 = 176	43 x 12 = 516	176 + 516 = 692❌

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.19***

Solução 2: resolvendo um sistema de equações

Nessa solução, os grupos escrevem uma equação para cada condição apresentada, montando um sistema de equações.

Quantidade de saquinhos vendidos:	**Valor arrecadado**
Pipoca salgada: s	Valor pipoca salgada: $R\$\ 8$
Pipoca doce: d	Valor pipoca doce: $R\$\ 12$
Equação: $s + d = 65$	Equação: $8s + 12d = 700$

Com as duas equações, montamos o seguinte sistema de equações:

$$\begin{cases} s + d = 65 \\ 8s + 12d = 700 \end{cases}$$

Isolando s na primeira equação e substituindo na segunda, temos:

$$s + d = 65 \rightarrow s = 65 - d$$

$$8s + 12d = 700$$

$$8 \cdot (65 - d) + 12d = 700$$

$$520 - 8d + 12d = 700$$

$$4d = 700 - 520$$

$$4d = 180$$

$$d = \frac{180}{4}$$

$$d = 45$$

Substituindo d na equação anterior, temos:

$$s = 65 - d$$

$$s = 65 - 45$$

$$s = 20$$

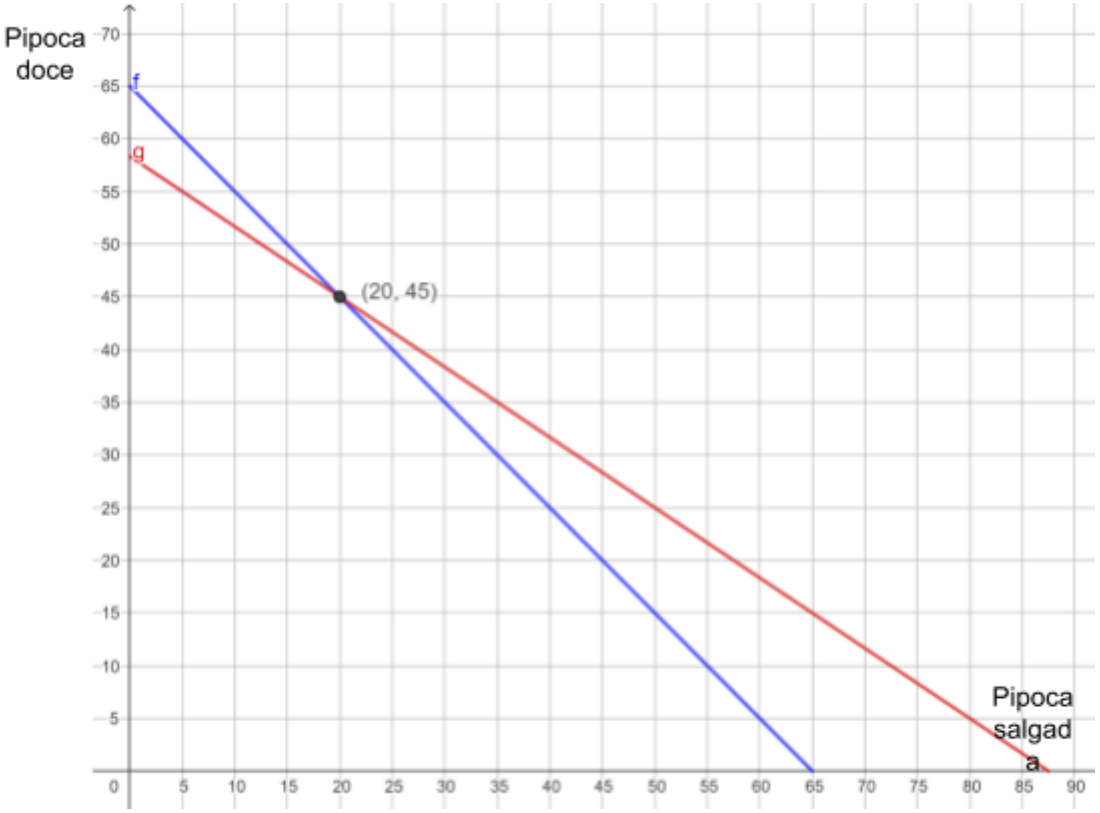
Portanto, o pipoqueiro vendeu 20 saquinhos de pipoca salgada e 45 saquinhos de pipoca doce na quarta-feira.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.20***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Solução 3: construindo um gráfico

Utilizando a tabela ou as equações, os estudantes podem obter dois pontos para cada relação (quantidade de saquinhos e valor arrecadado) e traçar as suas respectivas retas num mesmo plano cartesiano. No gráfico a seguir, observamos que as retas se interceptam quando a quantidade de saquinhos de pipoca salgada é igual a 20 e a de pipoca doce é 45.



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.21***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

CARRINHO DE PIPOCA
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em duplas:

Na saída da escola, um pipoqueiro vende saquinhos de pipoca salgada a R$ 8 e de pipoca doce a R$ 12.

- Discutam: quantos reais o pipoqueiro ganha vendendo pipoca num dia bom de vendas? E num dia ruim de vendas?
- Na quarta-feira, o pipoqueiro anotou em seu caderno que vendeu 65 saquinhos de pipoca. Quantos reais ele pode ter recebido? (Encontrem, ao menos, três valores diferentes).
- Sabendo que ele recebeu exatamente R$ 700 na quarta-feira, quantos saquinhos de pipoca salgada e de pipoca doce ele vendeu nesse dia?

Produto do grupo

Expliquem quantos saquinhos de pipoca salgada e de pipoca doce o pipoqueiro vendeu na quarta-feira.

Critérios de avaliação

- A explicação possui diferentes ferramentas matemáticas (palavras, desenhos, cores, setas, expressões etc.);
- A explicação inclui a quantidade de saquinhos de pipoca salgada e de pipoca doce que o pipoqueiro vendeu na quarta-feira.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.22***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

CARRINHO DE PIPOCA
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Explique a estratégia que um grupo diferente do seu utilizou para resolver o problema. O que o grupo fez? Que representação usou? O que você aprendeu ou achou interessante nessa resolução?

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.23***